

MATRIZ DE TRAZABILIDAD ENTRE OBJETIVOS Y ENTREGABLES

La siguiente matriz de trazabilidad establece la relación directa entre los objetivos del proyecto (generales y específicos) y los entregables generados para su cumplimiento. Esta herramienta permite verificar que cada meta ha sido abordada mediante actividades concretas, y que su ejecución se ha materializado en evidencias documentales y técnicas, garantizando así la integridad y el control del proyecto.

Objetivo	Actividades Clave	Entregables Asociados
Objetivo General Diseñar e implementar una reingeniería tecnológica y funcional del ERP Geco que permita modernizar su arquitectura, optimizar los procesos críticos del negocio y mejorar la experiencia de usuario, asegurando la escalabilidad, seguridad y sostenibilidad del sistema.	- Definición del alcance y metodología del proyecto. - Análisis del sistema actual (AS-IS) en todas sus dimensiones. - Diseño de la arquitectura y procesos de la solución objetivo (TO-BE). - Desarrollo e implementación de los módulos funcionales expuestos en esta fase. - Ejecución de pruebas y validación con stakeholders.	- Análisis AS-IS completo (Tecnológico, Funcional, de Procesos, UX/UI). - Diseño TO-BE (Arquitectura, Modelado, API, UX/UI). - Sistema software desarrollado (Frontend Angular + Backend Spring Boot). - Documentación técnica (API, Manuales) y de gestión (Matriz de trazabilidad). - Resultados de pruebas y validación.
Objetivo Específico 1 Analizar el sistema actual ERP Geco (AS-IS) evaluando desde las dimensiones tecnológicas, funcionales, de procesos, de seguridad y de experiencia de usuario.	- Levantamiento de la arquitectura y dependencias tecnológicas. - Evaluación de rendimiento de endpoints críticos. - Análisis de acoplamiento, deuda técnica y modelo de datos. - Identificación de funcionalidades, redundancias y cuellos de botella en los procesos (especialmente en el módulo de Reservas). - Evaluación heurística de UX/UI y benchmark de ERPs.	- Diagnóstico tecnológico (Arquitectura actual, deuda técnica, seguridad). - Evaluación de rendimiento (Análisis de endpoints críticos del módulo de Reservas). - Análisis funcional y de procesos (Funcionalidades por módulo, cuellos de botella, tareas manuales). - Análisis UX/UI (Evaluación de usabilidad, navegación, problemas de UX por módulo). - Benchmark de ERPs (SAP, Microsoft Dynamics, Oracle NetSuite, Odoo).

Objetivo Específico 2 Rediseñar los procesos de negocio principales mediante un enfoque de reingeniería (TO-BE).	• Revisión y priorización de funcionalidades. • Identificación de historias de usuario. • Creación del backlog inicial para cada módulo. • Definición de criterios de aceptación. • Rediseño detallado del proceso de reservas.	• Backlog inicial y priorizado para los módulos de Productos, Proveedores y Reservas. • Historias de usuario definidas. • Proceso de Reservas rediseñado (eliminación de pasos, simplificación, optimización de costos). • Definición de reglas de negocio y validaciones para el módulo de Reservas.
Objetivo Específico 3 Migrar la arquitectura tecnológica hacia un ecosistema moderno, robusto y escalable, usando Angular para el frontend y Spring Boot para el backend.	• Definición de la arquitectura funcional y tecnológica TO-BE. • Diseño de la API RESTful y estructura de endpoints. • Configuración del entorno de desarrollo (Spring Boot, Angular, MySQL). • Implementación de la capa de seguridad (JWT).	• Diseño de arquitectura TO-BE (Capas, microservicios, comunicación). • Definición de endpoints para todos los módulos. • Sistema backend con Spring Boot (estructura de capas, controladores, servicios, repositorios). • Sistema frontend con Angular (componentes, servicios, módulos).
Objetivo Específico 4 Desarrollar e implementar en la nueva arquitectura los módulos auxiliares: Personas y Seguridades.	• Planificación del Sprint 1. • Desarrollo backend y frontend de los módulos de Seguridades y Personas. • Implementación de la autenticación y autorización. • Pruebas unitarias, funcionales y de usabilidad.	• Código fuente de los módulos de Seguridades (Gestión de usuarios, perfiles, permisos, autenticación JWT) y Personas (CRUD y parámetros). • Backlog y criterios de aceptación del Sprint 1. • Resultados de pruebas del Sprint 1. • Documentación técnica de la API para ambos módulos.
Objetivo Específico 5 Reingenierizar e implementar los módulos principales del core: Reservas, Productos y Proveedores.	• Planificación de los Sprints 2 (Productos), 3 (Proveedores) y 4 (Reservas). • Desarrollo backend y frontend de todos los módulos principales. • Implementación de la lógica de negocio compleja (copias de itinerarios, cálculos, parametrizaciones). • Integración entre módulos (Productos → Reservas, Proveedores → Reservas).	• Código fuente de los módulos de Productos, Proveedores y Reservas. • Backlogs y criterios de aceptación para cada Sprint. • Resultados de pruebas por Sprint. • Manual de usuario del sistema reingenierizado.

Objetivo Específico 6 Validar la calidad y funcionalidad de la solución desarrollada mediante pruebas funcionales y de experiencia de usuario.	• Ejecución de pruebas unitarias, funcionales, de integración y de regresión en cada sprint. • Realización de pruebas de usabilidad con diferentes perfiles de usuarios. • Recolección e incorporación de feedback de stakeholders. • Revisión final del sistema y verificación de entregables.	• Resultados de pruebas unitarias (cobertura >70%). • Resultados de pruebas funcionales, de integración y de regresión por sprint. • Resultados de pruebas de usabilidad y feedback de stakeholders. • Actas de reuniones de seguimiento y review. • Sistema validado y aceptado formalmente por los stakeholders.
--	--	---